

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Ступенчатая втулка" для системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение.....	3
1.2 Наименование заказчика и исполнителя	3
1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС	3
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	4
2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	5
2.1 Цели создания АС	5
2.2 Назначение АС	5
3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	6
3.1 Требования к структуре АС в целом.....	6
3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	9
3.3 Требования к видам обеспечения АС	9
3.4 Общие технические требования к АС.....	10
4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	11
5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ...	13
5.1 Порядок организации разработки АС	13
5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	1.3
5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	13
6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	14
6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	14
6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям	15
7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....	16
7.1 Перечень подлежащих разработке документов	16
7.2 Вид представления и количество документов	16
7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов.....	16
8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	18

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина «Ступенчатая втулка» для САПР КОМПАС-3D.

1.2 Наименование заказчика и исполнителя

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП). Представитель заказчика: кандидат технических наук, доцент кафедры КСУП Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

Исполнитель (разработчик): студент группы 583-1 Мейран И.В., ТУСУР.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;

- ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;
- ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;
- ГОСТ 19.103-77 “Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов”;
- Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;
- Документация и справочные материалы КОМПАС-3D API (KOMPAS-3D Automation/SDK).

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 12 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целью разработки является автоматизация построения параметрической 3D-модели детали «Ступенчатая втулка» в САПР КОМПАС-3D по задаваемым пользователем размерам с проверкой корректности параметров.

2.2 Назначение АС

Плагин предназначен для быстрого создания и перестроения ступенчатой втулки в КОМПАС-3D без ручного моделирования. Пользователь вводит параметры детали, получает построенную 3D-модель, а при некорректном вводе — сообщение об ошибке и отказ от построения.

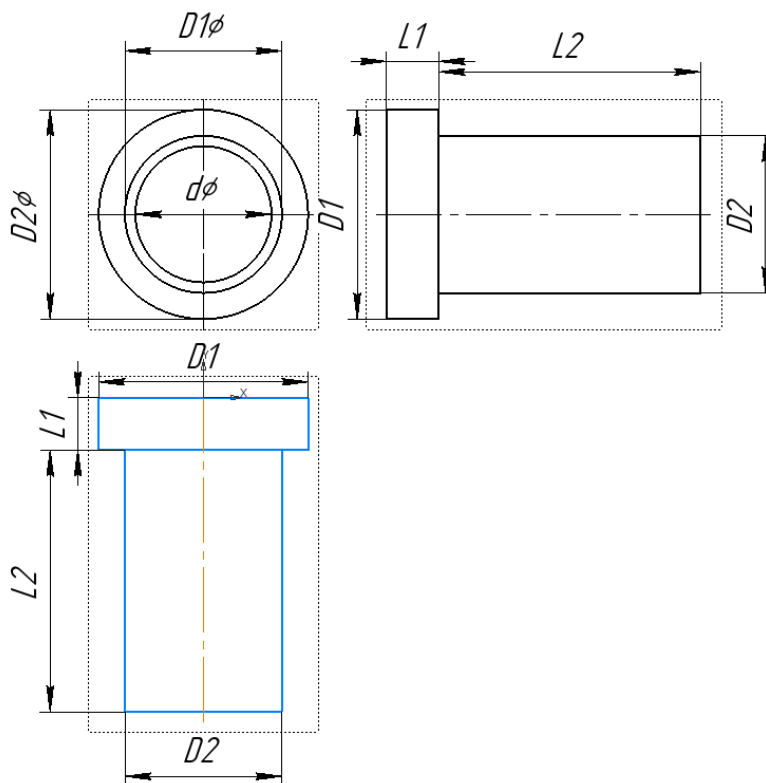


Рисунок 2.1 — Модель ступенчатой втулки

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

3.1 Требования к структуре АС в целом

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- АС реализуется в виде плагина (надстройки) для КОМПАС-3D
- АС реализуется в виде внешнего desktop-приложения, управляющего КОМПАС-3D через API

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- наружный диаметр большей ступени D1 (30 — 120 мм), значение по умолчанию 40 мм;
- наружный диаметр меньшей ступени D2 (20 — 110 мм), значение по умолчанию 30 мм;
- диаметр сквозного отверстия d (6 — 90 мм), значение по умолчанию 26 мм;
- длина большей ступени L1 (2 — 20 мм), значение по умолчанию 10 мм;
- длина меньшей ступени L2 (5 — 200 мм), значение по умолчанию 50 мм;

Зависимые параметры: D2 и d. Вводится константа (не параметр пользователя) минимальная толщина стенки $S = 2$ мм. Должно выполняться условие: $d + 2 \cdot S \leq D2$.

Также должны выполняться дополнительные условия корректности геометрии: для сохранения большей и меньшей ступени должно выполняться условие $D1 > D2$; для обеспечения

минимальной толщины стенки вокруг отверстия на большей ступени должно выполняться условие $d + 2 * S \leq D1$.

Это означает, что при изменении:

- D2 должен изменяться допустимый диапазон для d: $d_{\max} = D2 - 2 * S$;
- d должен изменяться допустимый диапазон для D2: $D2_{\min} = d + 2 * S$.

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построением объекта «Ступенчатая втулка» в САПР КОМПАС-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

3.1.3 Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;
- Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 “*Изменяемые параметры для плагина*”).

- Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

3.1.4 Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина “Ступенчатая втулка” не предъявляются.

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

- ввод 5 параметров детали через поля ввода;
- автоматическую валидацию диапазонов и зависимых параметров D2 и d;
- построение 3D-модели «Ступенчатая втулка» в КОМПАС-3D по параметрам;
- возможность повторного построения при изменении параметров;
- вывод сообщений об ошибках (валидация/ошибки API).

3.3 Требования к видам обеспечения АС

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное

использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР КОМПАС-3D 25.0 x64.

Помимо этого разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с NET Framework 4.7.2.

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы

- ЦП 2.5 ГГц;
- 16 ГБ ОЗУ;
- место на диске — 40 ГБ;
- графический процессор с объемом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

3.3.7 Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

3.4 Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Ступенчатая втулка" для САПР КОМПАС-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина " Ступенчатая втулка " для САПР КОМПАС-3D

Этап	Состав работ	Наименование документа	Обозначение	Разработан согласно	Сроки выполнения
1	Создание технического задания	Техническое задание	—	ГОСТ 34.602–2020	Не позднее 30 сентября 2026 года
2	Создание проекта системы	Проект системы	—	ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 15 октября 2026 года
3	Реализация плагина	Программный код	—	RSDN Magazine #1-2004	Не позднее 15 ноября 2026 года
		Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования			
		Модульные тесты			
4	1. Доработка плагина 2. Создание пояснительной записки	Программный код	—	1. RSDN Magazine #1-2004 2. ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 29 декабря 2026 года
		Модульные тесты			
		Пояснительная записка			

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Ступенчатая втулка" для САПР КОМПАС-3D нужны следующие документы:

- документация для языка программирования C#/.NET;
- документация по КОМПАС-3D API;
- ГОСТ 34.602-2020, ОС ТУСУР 01-2021;
- описание геометрии детали «Ступенчатая втулка» и перечень параметров.

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;
- документ проекта системы;
- программный код;
- пояснительная записка.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация (ОЭ);
- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики валидации параметров (проверка диапазонов D1, D2, d, L1, L2 и зависимого условия $d + 2 * S \leq D2$);
- интеграционное тестирование взаимодействия с API КОМПАС-3D (создание документа детали, построение геометрии, перестроение при изменении параметров);
- нагрузочное тестирование (многократное построение/перестроение модели с различными наборами параметров и контроль времени построения);
- ручное тестирование пользовательского интерфейса (корректность сообщений об ошибках, блокировка/отказ построения при некорректном вводе);

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приёмочного испытания входит ручное тестирование.

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям настоящего ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах *.docx* и *.pdf* по одному экземпляру каждый

1. Техническое задание;
2. Проект системы;
3. Пояснительная записка;
4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

- шрифт – Times New Roman 14;
- первая строка – отступ 1,25 см;
- межстрочный интервал – полуторный;
- выравнивание – по ширине;
- перенос слов – автоматический
- перенос слов из прописных букв – отменить.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

1. Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск: Эль Контент, 2014. — 176 с.
2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»
3. ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;
5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;
6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;
7. Введение в UML от создателей языка [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 494 с.: ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;
8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.: «Питер», 2004. – 560с.